

감일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 9x + 8}{x + 1}$ 의 값은? [3.8점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

2) 닫힌구간 $[-5, -4]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{1}{x+3}$ 의 최댓값을 a , 최솟값을 b 라 할 때, $a-b$ 의 값은? [3.8점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

3) $1 < a < b < 3$ 인 실수 a 와 b 에 대하여

$f(a) \neq f(b)$ 인 다항함수 $f(x)$ 가

$$f(1) = k + 2\sqrt{5}, \quad f(3) = k - 3\sqrt{3}$$

를 만족시킬 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는? [3.9점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

4) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\sqrt{9x^2 - 3x + 1} \leq f(x) \leq \sqrt{9x^2 - 3x + 5}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{3x - f(x)\}$ 의 값은? [3.9점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

감일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

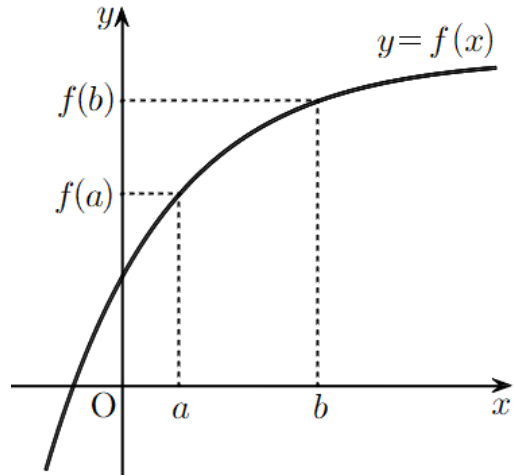
5) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} & (x < -1) \\ x^2 & (-1 \leq x < 1) \\ \frac{1}{x} & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을

<보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.9점]

$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$	$\neg. \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$
$\subset. \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$	$\supset. \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

- ① $\neg$ ② $\neg, \subset$ ③ $\neg, \supset$
 ④ $\neg, \subset, \supset$ ⑤ $\neg, \neg, \subset, \supset$

7) 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < a < b$) [4.0점]



$\neg. \frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$
$\neg. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} > 0$
$\subset. f'(b) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(a)$

- ① $\neg$ ② $\subset$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \subset$ ⑤ $\neg, \subset$

6) 곡선 $y = (x^3 + 2)(x^2 - 3x + 10)(4x + a)$ 위의 $x = 0$ 인 점에서의 접선의 기울기가 14일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

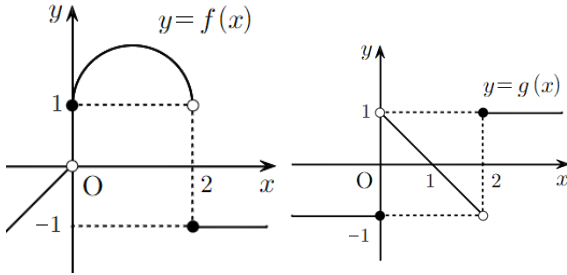
- ① -8 ② -4 ③ 2
 ④ 6 ⑤ 11

8) 함수 $f(x) = x^3 + 2x + 6$ 에 대하여 x 의 값이 -1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = 1$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > -1$) [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

감일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

9) 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.1점]

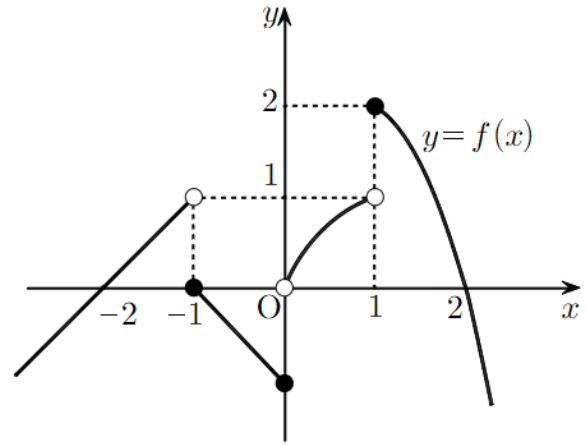


- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\} = 0$
 ㄴ. 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x) - g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10) 상수함수가 아닌 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2g(x) + 3}{2f(x) - 3g(x)}$ 의 값은?
 [4.1점]
 ① -3 ② -2 ③ 3 ④ 5 ⑤ 9

11) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x^2) + 2 \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) + 3f(1)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

12) 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 가 존재하는 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

- ㄱ. $f(x) = |x| - 1$
 ㄴ. $f(x) = |x|^2 - 1$
 ㄷ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (x \leq -1, x \geq 1) \\ 1 & (-1 < x < 1) \end{cases}$
 ㄹ. $f(x) = |x|^3 - 1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

감일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

13) 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x < 3) \\ x^2-4 & (x \geq 3) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x & (x < b) \\ x-2 & (x \geq b) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 와 b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $0 < b < 3$) [4.3점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

14) 실수 t 에 대하여 직선 $y=2x+t$ 가 곡선 $y=x^2-3x+2$ 와 만나는 서로 다른 교점의 개수를 $f(t)$ 라고 할 때,

$\lim_{t \rightarrow a+} f(t) - \lim_{t \rightarrow a-} f(t) = 2$ 를 만족시키는 실수 a 의 값은? [4.3점]

- ① $-\frac{17}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{23}{4}$

15) 실수 t 에 대하여 곡선 $y=x^3-3tx^2+tx$ 에 접하는 직선의 기울기가 최소일 때, 이 접선의 y 절편을 $f(t)$ 라 하자.

$f(2)+f'(2)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 0 ② 4 ③ 8 ④ 12 ⑤ 20

16) 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(k)=9$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x-k)^2 f(x) = 2x^3 + ax^2 + b$

k 는 양수일 때, $a+b+k$ 의 값은? (단, a, b, k 는 상수이다.) [4.4점]

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

감일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

17) 두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \geq 1) \\ -x & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여
함수 $h(x)$ 를 $h(x) = f(x)g(x)$ 라 하자. 함수 $h(x)$ 가 $x=1$ 에서
미분가능할 때, $h(ab)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① -16 ② -2 ③ 2 ④ 18 ⑤ 27

18) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f'(x) = g(x)$ 이고 $\{f(x) + g(x)\}' = x^3 + 3x^2 + 5x + 7$ 가 성립한다.
곡선 $y = g(x)$ 에 대하여 기울기가 5인 접선의 x 절편은? [4.5점]

- ① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

19) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고,
 $f(-2) = 4, f'(-2) = -3, g(2) = 3, g'(2) = 5$ 가 성립한다.

이때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(-2 - \frac{3}{n}\right) g\left(2 + \frac{2}{n}\right) - f(2)g(2) \right\}$ 의 값은? [4.5점]

- ① -40 ② -13 ③ 13 ④ 55 ⑤ 67

20) 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t}) (t > 9)$ 에서 직선 $y = \frac{1}{3}x$ 에

내린 수선의 발을 H라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{OH}^2}{OP^2}$ 의 값은? (단, O는 원점이
다.) [4.6점]

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

감일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

21)다항식 $f(x)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $Q(3)=R(3)$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+3x^2}{f(x)-R(x)}=k$ 이다.

상수 k 의 값은? [4.6점]

- ① 0 ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{8}{9}$ ④ 1 ⑤ $\frac{7}{6}$

22)[논술형 1] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=1$ 에서 $x=h$ 까지의 평균 변화율이 $h+2$ 일 때, 닫힌구간 $[3,6]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오 (단, h 는 1이 아닌 실수이다.) [6.0점]

23)[논술형 2] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-x^3}{x-a} & (x \neq a) \\ 3a^2-2a & (x = a) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2} = 1, \quad f(0) = -4, \quad f'(0) = 0 \text{이 성립한다. 이 때,}$$

$f(a+1)$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(단, a 는 양수이다.) [6.0점]